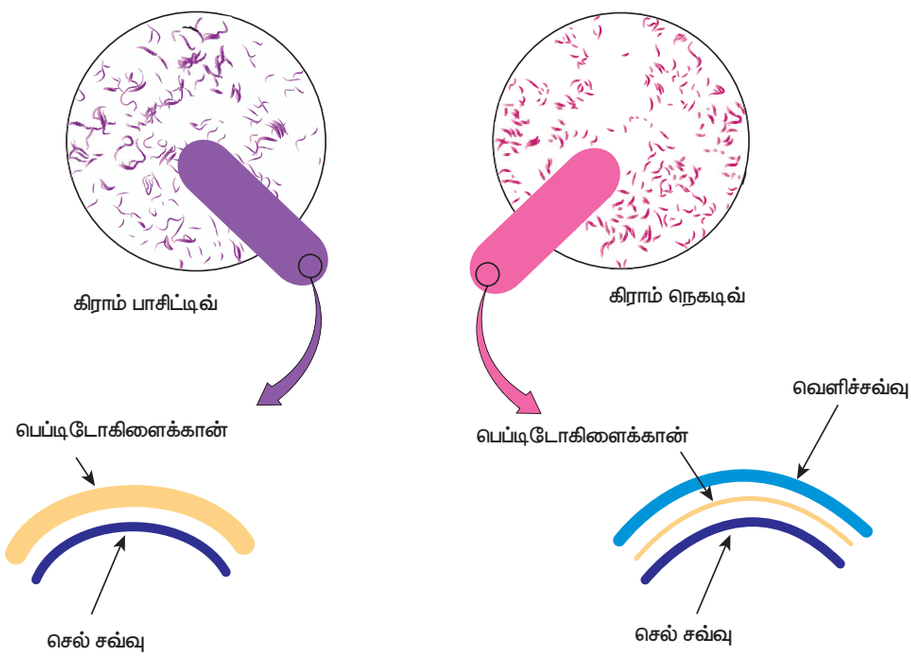
3.7.3 கிராம் சாயமேற்கும் முறையின் அடிப்படைத் தத்துவம்

இந்த சாயமேற்று நுட்ப செயல்பாட்டின், சரியான இயக்க முறையை புரிந்துகொள்ள முடியவில்லை. ஆயினும், பெரும்பாலாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட விளக்கங்கள், செல் சுவரின் அமைப்பு மற்றும் செல் சுவரில் உள்ள பகுதிப் பொருள்களுடன் தொடர்பு கொண்டுள்ளன. கிராம் பாசிட்டிவ் பாக்டீரியாக்கள், கிராம் நெகட்டிவ் பாக்டீரியாவின் செல் சுவரைவிட தடிமனானபெப்டிடோகிளைக்கானைப்பெற்றுள்ளது. பெட்டிடோகிளைக்கான் என்ற மூலக்கூறு டைசாக்கரைடுயும் அமினோ அமிலங்களையும் கொண்டுள்ளன. படம் 3.8 கிராம் பாசிட்டிவ் மற்றும் கிராம் நெகட்டிவ் செல் சுவரின் அமைப்பை படமாக்கிக் காட்டுகிறது. கூடுதலாக கிராம் நெகடிவ் பாக்டீரியாவின் செல்சுவரின் ஒரு பகுதியான மெல்லிய பெப்டிடோகிளைக்கான் உறையும், மேலும் கொழுப்பினாலான லிப்போபாலிசாக்கிரைடு – வெளி உறையால் சூழப்பட்டுள்ளது. லிப்போபாலிசாக்ரைடு கொழுப்புகளாகவும் பாலி சாக்ரைடுகளாகவும் ஆனவை.

கிரிஸ்டல் வயலெட்டையும் அதனை தொடர்ந்து அயோடின் கரைசலையும் கிராம் பாசிட்டிவ் மற்றும் கிராம் நெகட்டிவ் செல்களில் பயன்படுத்தும்போது அவை இணைந்து கிரிஸ்டல் வயலெட் – அயோடின் (CV–I) கூட்டுப்பொருளை உருவாக்குகிறது. லிபிட் குறைவாக உள்ள கிராம் பாசிடிவ் பாக்டீரியாக்களின் செல்சுவர் ஆல்கஹாலின் செயலால் நீரிழக்கிறது. துளை அளவு குறைவதால் ஊடுருவும் திறனும் குறைகிறது. எனவே, CVI கூட்டுப்பொருள் வெளியேற இயலாததால் செல்கள் ஊதா நிறத்திலேயே உள்ளது.

உயர் சிந்தனை கேள்விகள்

1. கிராம் சாயமேற்கும் முறையில் அயோடின் பயன்பாட்டைத் தவிர்த்தால், கிராம் பாசிடிவ் மற்றும் கிராம் நெகடிவ் பாக்டீரியாக்கள் என்ன நிறம் ஏற்றுக் கொள்ளும் என்று நீங்கள் எதிர்பார்க்கிறீர்கள்.
   - அ) கிராம் பாசிட்டிவ் : இளஞ்சிவப்பு
     கிராம் நெகடிவ் : ஊதா
   - ஆ) கிராம் பாசிட்டிவ் : ஊதா
     கிராம் நெகடிவ் : இளஞ்சிவப்பு
   - இ) கிராம் பாசிட்டிவ் : ஊதா
     கிராம் நெகடிவ் : ஊதா
   - ஈ) கிராம் பாசிட்டிவ் : இளஞ்சிவப்பு
     கிராம் நெகடிவ் : இளஞ்சிவப்பு
2. கிராம் சாயமேற்கும் முறை, ஒருபடி தவிர்க்கப்பட்டாலும் கிராம் பாசிடிவ் மற்றம் கிராம் நெகடிவ் செல்களை வேறுபடுத்த முடியும். அது எந்தப் படி



படம் 3.8: கிராம் பாசிட்டிவ் மற்றும் கிராம் நெகட்டிவ் செல்சுவர்

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH03.indd 35 19-02-2019 5.46.19 PM